

AKTIVITAS DI LAB

```
nama = "Agus"
umur = 20

print("Nama:", nama)
print("Umur:", umur)
```

Nama: Agus
Umur: 20

```
a = 10
b = 3.14
c = "Hello"
d = True

print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))
print(type(d))
```

<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'str'>
<class 'bool'>

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if nilai >= 60:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak Lulus")
```

Masukkan nilai: 78
Lulus

```
#Contoh Program (For):
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

1
2
3
4
5

```
#Contoh Program (While):
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    i += 1
```

1
2
3
4
5

```
def tambah(a, b):
    return a + b

hasil = tambah(5, 3)
print("Hasil:", hasil)
```

Hasil: 8

```
data = [10, 20, 30]
data.append(40)
print("Data:", data)
print("Elemen pertama:", data[0])
print("Jumlah data:", len(data))
```

Data: [10, 20, 30, 40]
Elemen pertama: 10
Jumlah data: 4

```
def hitung_rata(data):
    return sum(data) / len(data)
nilai = []

for i in range(5):
    n = int(input("Masukkan nilai: "))
    nilai.append(n)

rata = hitung_rata(nilai)

if rata >= 60:
    status = "Lulus"
else:
    status = "Tidak Lulus"

print("Rata-rata:", rata)
print("Status:", status)
```

Masukkan nilai: 89
Masukkan nilai: 90
Masukkan nilai: 89
Masukkan nilai: 75
Masukkan nilai: 56
Rata-rata: 79.8
Status: Lulus

STUDI KASUS

Studi kasus 1

```
# Input data
nama = input("Masukkan nama: ")
umur = int(input("Masukkan umur: "))
tinggi = float(input("Masukkan tinggi badan (cm): "))

# Output data
print("\n=== Data Mahasiswa ===")
print("Nama :", nama)
print("Umur :", umur, "tahun")
print("Tinggi :", tinggi, "cm")
```

Masukkan nama: cantika
Masukkan umur: 15
Masukkan tinggi badan (cm): 156

=== Data Mahasiswa ===
Nama : cantika
Umur : 15 tahun
Tinggi : 156.0 cm

Studi kasus 2

```
nilai = float(input("Masukkan nilai mahasiswa: "))

if nilai >= 60:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak Lulus")
```

Masukkan nilai mahasiswa: 78
Lulus

Studi kaus 3

Start coding or [generate](#) with AI.

Studi kasus 4


```
print("Daftar Kehadiran Mahasiswa")

for i in range(1, 31):
    print("Mahasiswa ke-", i)

Daftar Kehadiran Mahasiswa
Mahasiswa ke- 1
Mahasiswa ke- 2
Mahasiswa ke- 3
Mahasiswa ke- 4
Mahasiswa ke- 5
Mahasiswa ke- 6
Mahasiswa ke- 7
Mahasiswa ke- 8
Mahasiswa ke- 9
Mahasiswa ke- 10
Mahasiswa ke- 11
Mahasiswa ke- 12
Mahasiswa ke- 13
Mahasiswa ke- 14
Mahasiswa ke- 15
Mahasiswa ke- 16
Mahasiswa ke- 17
Mahasiswa ke- 18
Mahasiswa ke- 19
Mahasiswa ke- 20
Mahasiswa ke- 21
Mahasiswa ke- 22
Mahasiswa ke- 23
Mahasiswa ke- 24
Mahasiswa ke- 25
Mahasiswa ke- 26
Mahasiswa ke- 27
Mahasiswa ke- 28
Mahasiswa ke- 29
Mahasiswa ke- 30
```

Studi kasus 5

```
def hitung_gaji(jam_kerja, upah_per_jam):
    return jam_kerja * upah_per_jam

jam = int(input("Masukkan jam kerja: "))
upah = int(input("Masukkan upah per jam: "))

gaji = hitung_gaji(jam, upah)

print("Total gaji =", gaji)

Masukkan jam kerja: 6
Masukkan upah per jam: 150000
Total gaji = 900000
```

Studi kasus 6

```
nilai = []

for i in range(5):
    n = float(input(f"Masukkan nilai ke-{i+1}: "))
    nilai.append(n)

print("\nDaftar Nilai:")
print(nilai)

print("Nilai tertinggi:", max(nilai))

Masukkan nilai ke-1: 78
Masukkan nilai ke-2: 89
Masukkan nilai ke-3: 90
Masukkan nilai ke-4: 99
Masukkan nilai ke-5: 56

Daftar Nilai:
[78.0, 89.0, 90.0, 99.0, 56.0]
Nilai tertinggi: 99.0
```

Studi kasus 7

```
nilai = []

for i in range(5):
    n = float(input(f"Masukkan nilai ke-{i+1}: "))
    nilai.append(n)

rata_rata = sum(nilai) / len(nilai)

if rata_rata >= 80:
    kategori = "Baik"
elif rata_rata >= 60:
    kategori = "Cukup"
else:
    kategori = "Kurang"

print("\nRata-rata =", rata_rata)
print("Kategori =", kategori)

Masukkan nilai ke-1: 70
Masukkan nilai ke-2: 80
Masukkan nilai ke-3: 90
Masukkan nilai ke-4: 60
Masukkan nilai ke-5: 76

Rata-rata = 75.2
Kategori = Cukup
```

Studi kasus 8

```
harga1 = float(input("Harga barang 1: "))
harga2 = float(input("Harga barang 2: "))
harga3 = float(input("Harga barang 3: "))

total = harga1 + harga2 + harga3

if total >= 100000:
    diskon = total * 0.10
else:
    diskon = 0

total_bayar = total - diskon

print("\nTotal Belanja :", total)
print("Diskon :", diskon)
print("Total Bayar :", total_bayar)

Harga barang 1: 50000
Harga barang 2: 78000
Harga barang 3: 9000

Total Belanja : 137000.0
Diskon : 13700.0
Total Bayar : 123300.0
```

Studi kasus 9

```
angka = int(input("Masukkan angka: "))

for i in range(1, 11):
    print(f"{angka} x {i} = {angka * i}")

Masukkan angka: 4
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
```

Studi kasus 9

```
nilai = []
jumlah = int(input("Berapa banyak nilai? "))

for i in range(jumlah):
    n = float(input(f"Masukkan nilai ke-{i+1}: "))
    nilai.append(n)

tertinggi = nilai[0]
```



```
for n in nilai:
    if n > tertinggi:
        tertinggi = n

print("Nilai tertinggi =", tertinggi)

Berapa banyak nilai? 5
Masukkan nilai ke-1: 50
Masukkan nilai ke-2: 66
Masukkan nilai ke-3: 78
Masukkan nilai ke-4: 90
Masukkan nilai ke-5: 77
Nilai tertinggi = 90.0
```

Studi kasus 10

```
username_benar = "admin"
password_benar = "123"

for percobaan in range(3):
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        print("Login berhasil")
        break
    else:
        print("Akses ditolak")

Username: piti123
Password: 67667
Username: admin
Password: 123
Login berhasil
```

LATIHAN SOAL

Latihan 1

```
nama = input("Nama: ")
umur = int(input("Umur: "))
tinggi = float(input("Tinggi badan: "))

print("\nData Pengguna")
print("Nama:", nama)
print("Umur:", umur)
print("Tinggi:", tinggi)

Nama: Piti
Umur: 21
Tinggi badan: 153

Data Pengguna
Nama: Piti
Umur: 21
Tinggi: 153.0
```

Latihan 2

```
nilai = float(input("Masukkan nilai: "))

if nilai >= 60:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak Lulus")

Masukkan nilai: 99
Lulus
```

Latihan 3

```
for i in range(1, 21):
    print(i)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
```

Latihan 4

```
for i in range(1, 51):
    if i % 2 == 0:
        print(i)

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
```

latihan 5

```
angka = []

for i in range(5):
    data = int(input(f"Masukkan angka ke-#{i+1}: "))
    angka.append(data)

print("Isi list:")
print(angka)

Masukkan angka ke-1: 4
Masukkan angka ke-2: 6
Masukkan angka ke-3: 11
Masukkan angka ke-4: 12
Masukkan angka ke-5: 5
Isi list:
[4, 6, 11, 12, 5]
```

Latihan 6

```
nilai = []

for i in range(5):
    n = float(input(f"Nilai ke-#{i+1}: "))
    nilai.append(n)

total = sum(nilai)
rata_rata = total / len(nilai)
```



```
print("Total nilai =", total)
print("Rata-rata =", rata_rata)
```

```
Nilai ke-1: 89
Nilai ke-2: 99
Nilai ke-3: 90
Nilai ke-4: 67
Nilai ke-5: 75
Total nilai = 420.0
Rata-rata = 84.0
```

Latihan 7

```
def luas_persegi_panjang(panjang, lebar):
    return panjang * lebar

panjang = float(input("Masukkan panjang: "))
lebar = float(input("Masukkan lebar: "))

luas = luas_persegi_panjang(panjang, lebar)

print("Luas persegi panjang =", luas)
```

```
Masukkan panjang: 53
Masukkan lebar: 20
Luas persegi panjang = 1060.0
```

latihan 8

```
nilai = float(input("Masukkan nilai: "))

if nilai >= 85:
    grade = "A"
elif nilai >= 70:
    grade = "B"
elif nilai >= 60:
    grade = "C"
else:
    grade = "D"

print("Grade =", grade)
```

```
Masukkan nilai: 95
Grade = A
```

Latihan 9

```
i = 1

while i <= 10:
    print(i)
    i += 1
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Latihan 10

```
angka = []
jumlah = int(input("Jumlah data: "))

for i in range(jumlah):
    data = int(input(f"Masukkan angka ke-{i+1}: "))
    angka.append(data)

print("Nilai terbesar =", max(angka))
print("Nilai terkecil =", min(angka))
```

```
Jumlah data: 5
Masukkan angka ke-1: 66
Masukkan angka ke-2: 22
Masukkan angka ke-3: 21
Masukkan angka ke-4: 12
Masukkan angka ke-5: 14
Nilai terbesar = 66
Nilai terkecil = 12
```

Latihan 11

```
def hitung_rata_rata(data):
    return sum(data) / len(data)

nilai = []

for i in range(5):
    n = float(input(f"Nilai ke-{i+1}: "))
    nilai.append(n)

rata = hitung_rata_rata(nilai)

if rata >= 60:
    status = "Lulus"
else:
    status = "Tidak Lulus"

print("\nRata-rata =", rata)
print("Status =", status)
```

```
Nilai ke-1: 89
Nilai ke-2: 90
Nilai ke-3: 80
Nilai ke-4: 85
Nilai ke-5: 75
```

```
Rata-rata = 83.8
Status = Lulus
```

Latihan 12

```
barang = []

jumlah_barang = int(input("Jumlah barang: "))

for i in range(jumlah_barang):
    harga = float(input(f"Harga barang ke-{i+1}: "))
    barang.append(harga)

total = sum(barang)

if total >= 100000:
    diskon = total * 0.10
else:
    diskon = 0

total_bayar = total - diskon

print("\nTotal Belanja =", total)
print("Diskon =", diskon)
print("Total Bayar =", total_bayar)
```

```
Jumlah barang: 5
Harga barang ke-1: 55000
Harga barang ke-2: 100000
Harga barang ke-3: 20000
Harga barang ke-4: 65000
Harga barang ke-5: 76
```

```
Total Belanja = 240076.0
Diskon = 24007.600000000002
Total Bayar = 216068.4
```

Latihan 13

```
angka = int(input("Masukkan angka: "))

for i in range(1, 11):
    print(f"[angka] x {i} = {angka * i}")
```

```
Masukkan angka: 4
4 x 1 = 4
```



```
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
```

Latihan 14

```
def faktorial(n):
    hasil = 1

    for i in range(1, n + 1):
        hasil *= i

    return hasil

angka = int(input("Masukkan bilangan: "))

print("Faktorial =", faktorial(angka))
```

Masukkan bilangan: 10
Faktorial = 3628800

Tugas 15

```
username_benar = "admin"
password_benar = "123"

percobaan = 0

while percobaan < 3:
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        print("Login berhasil")
        break

    print("Username atau password salah")
    percobaan += 1

if percobaan == 3:
    print("Akses ditolak")
```

Username: admin
Password: 123
Username atau password salah
Username: admin
Password: 123
Login berhasil

Latihan dikelas

```
def lihat_tempat():
    tempat = ["Mall", "Coffee Shop"]

    print("Pilih tempat:", tempat)
    nomor = int(input("Masukkan nomor (1-2): "))

    if nomor == 1:
        mall = ["PVJ", "Ciwalk", "BIP", "Summarecon Bekasi", "Aeon"]
        print("Pilih mall:", mall)
        m = int(input("Masukkan nomor mall (1-5): "))
        pilih_tempat = mall[m-1]

    elif nomor == 2:
        coffee = ["Starbucks", "Two Cent", "Cantel", "Boekit Tjahaya"]
        print("Pilih coffee shop:", coffee)
        c = int(input("Masukkan nomor coffee shop (1-5): "))
        pilih_tempat = coffee[c-1]

    else:
        print("Pilihan tidak valid")
        exit()

    input_aktivitas = input("Masukkan aktivitas (pisahkan dengan koma): ")
    list_kegiatan = [k.strip() for k in input_aktivitas.split(",")]

    output = "Kamu akan", ", ".join(list_kegiatan), "di", pilih_tempat
```

Pilih tempat: ['Mall', 'Coffee Shop']
Masukkan nomor (1-2): 2
Pilih coffee shop: ['Starbucks', 'Two Cent', 'Cantel', 'Boekit Tjahaya', 'Makjay']
Masukkan nomor coffee shop (1-5): 2
Masukkan aktivitas (pisahkan dengan koma): Curhat,Ngopi sore,Dengerin yapping,Cari koko cina ganteng kaya
Kamu akan Curhat, Ngopi sore, Dengerin yapping, Cari koko cina ganteng kaya di Two Cent bareng temen